

Лабораторна робота №1
з дисципліни «Інтернет-технології»
тема: «HTML-документ»

Короткі теоретичні відомості:

HTML (від англ. HyperText Markup Language - «мова розмітки гіпертексту») - стандартна мова розмітки документів у Всесвітній павутині. Більшість веб-сторінок створюються за допомогою мови HTML. Мова HTML інтерпретується браузером і відображається у вигляді документа, у зручній для людини формі.

HTML - тегова мова розмітки документів. Будь-який документ на мові HTML являє собою набір елементів, причому початок і кінець кожного елемента позначається спеціальними позначками - тегами. Елементи можуть бути порожніми, тобто не містять ніякого тексту та інших даних. В цьому випадку зазвичай не вказується закриваючий тег. Крім того, елементи можуть мати атрибути, які визначають будь-які властивості). Атрибути вказуються в відкриваючому тегу.

Регістр, в якому набрано ім'я елемента і імена атрибутів, в HTML значення не має. Елементи можуть бути вкладеними. Кожний HTML-документ починається з тега <HTML> і закінчується тегом </HTML>

Порядок виконання роботи:

В ході даної лабораторної роботи студент повинен використати усі нижчезазначені елементи HTML:

1. Текстові блоки
2. Списки
3. Гіперпосилання.
4. Зображення
5. Таблиці

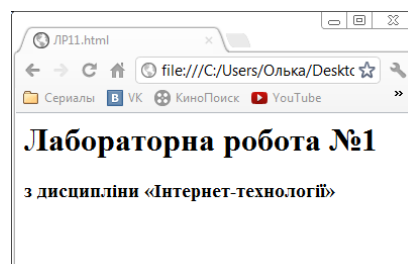
Розглянемо детальніше правильність написання кожного з елементів.

1. Текстові блоки

<H1> ... </ H1>, <H2> ... </ H2>, ..., <H6> ... </ H6> - заголовки 1, 2, ... 6 рівня. Використовуються для виділення частин тексту (заголовок 1 - найбільший, 6 - майже дорівнює звичайному тексту за замовчуванням).

Приклад 1:

```
<HTML>  
  <H1>Лабораторна робота №1</H1>  
  <H3>з дисципліни «Інтернет-технології»</H3>  
</HTML>
```



<P> - новий абзац. Можна в кінці абзацу поставити **</ P>**, але це не обов'язково.

Приклад 1.2:

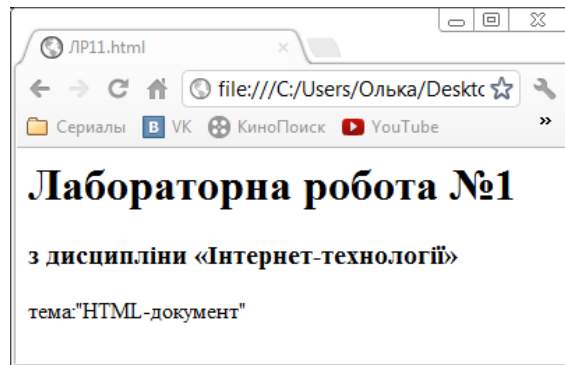
<HTML>

<H1>Лабораторна робота №1</H1>

<H3>з дисципліни «Інтернет-технології»</H3>

<P>тема: "HTML-документ"</P>

</HTML>



**
** - новий рядок. Цей тег не закривається (тобто не існує тега **</BR>**)

Приклад 1.3:

<HTML>

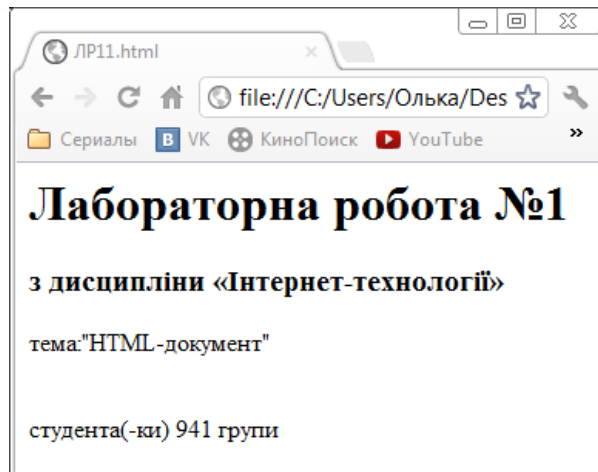
<H1>Лабораторна робота №1</H1>

<H3>з дисципліни «Інтернет-технології»</H3>

<P>тема: "HTML-документ"</P>

**
студента(-ки) 941 групи**

</HTML>



<HR> - Горизонтальна лінія

Приклад 1.4:

<HTML>

<H1>Лабораторна робота №1</H1>

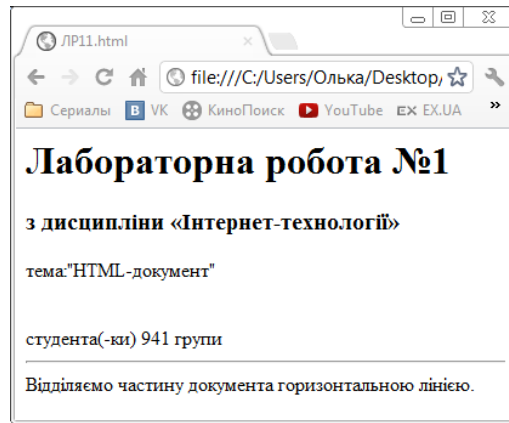
<H3>з дисципліни «Інтернет-технології»</H3>

<P>тема: "HTML-документ"</P>

**
студента(-ки) 941 групи**

<HR>Віddіляємо частину документа горизонтальною лінією.

</HTML>



<BLOCKQUOTE> ... </ BLOCKQUOTE> - цитата. Зазвичай текст зсувається вправо.

Приклад 1.5:

<HTML>

<H1>Лабораторна робота №1</H1>

<H3>з дисципліни «Інтернет-технології»</H3>

<P>тема: "HTML-документ"</P>

**
студента(-ки) 941 групи**

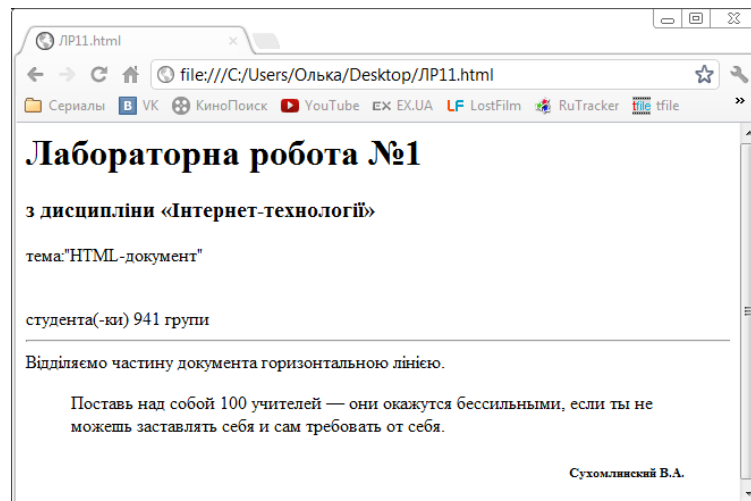
<HR>Відділяємо частину документа горизонтальною лінією.

<BLOCKQUOTE>Поставь над собой 100 учителей — они окажутся бессильными, если ты не можешь заставлять себя и сам требовать от себя.

</ BLOCKQUOTE>

<H6 align=right>Сухомлинский В.А.</H6>

</HTML>



У прикладі 1.5 присутній атрибут *align*. За допомогою цього атрибута ми можемо вирівняти текст як вважаємо за потрібним. *align* має значення:

left - Вирівнювання тексту по лівому краю.

center - Вирівнювання по центру.

right - Вирівнювання по правому краю.

justify - Вирівнювання по лівому і правому краю.

Форматування тексту

<I> ... </ I> - виділення тексту курсивом

 ... </ B> - виділення тексту жирним шрифтом

<U> ... </ U> - підкреслення тексту

<S> ... </ S> (або <STRIKE> ... </ STRIKE>) - закреслення тексту

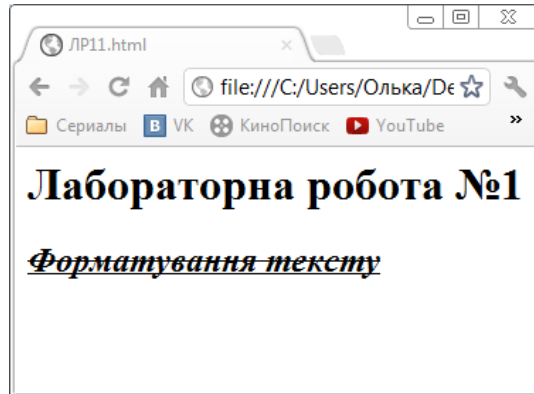
Приклад 1.6:

<HTML>

<H1>Лабораторна робота №1</H1>

<I><U><S>Форматування тексту</S></U></I>

</HTML>



<BIG> ... </ BIG> - збільшення шрифту

<SMALL> ... </ SMALL> - зменшення шрифту

<BLINK> ... </ BLINK> - блимаючий текст.

<MARQUEE> ... </ MARQUEE> - текст зрушується по екрану.

<SUB> ... </ SUB> - підрядковий текст.

 ... </ FONT> - завдання параметрів шрифту. У цього тега є параметр COLOR = color - завдання кольору. Колір може бути заданий шістнадцятковою формі як # rrggbb (перші 2 шістнадцяткові цифри задають червону компоненту, наступні 2 - зелену, останні 2 - синю) або назвою.

Приклад 1. 7:

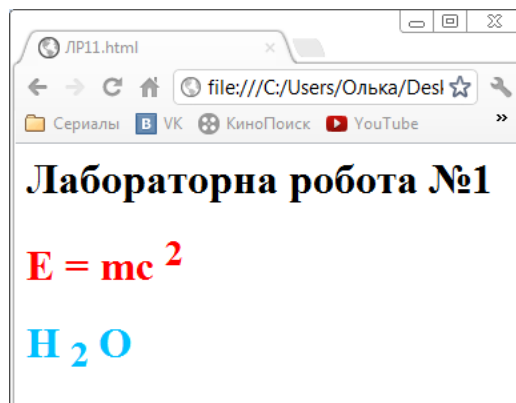
<HTML>

<H1>Лабораторна робота №1</H1>

<H1>E = mc ² </ SUP> </H1>

<H1>H ₂ O </SUB> </H1>

</HTML>

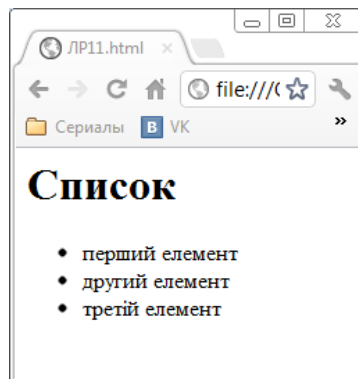


2. Списки

Списки бувають трьох видів: маркеровані, нумеровані та список визначень. Щоб створити маркерований список треба скористуватись тегом `<UL>` (*Unordered List* — нумерований список). Тегом кожного елемента списку є тег `<LI>`. Таким чином маємо:

Приклад 2.1:

```
<HTML>
    <H1>Список</H1>
    <UL>
        <LI> перший елемент </LI>
        <LI> другий елемент </LI>
        <LI> третій елемент </LI>
    </UL>
</HTML>
```



У тега `<UL>` є атрибут *type* за допомогою якого можна встановити тип маркера. *type* має значення:

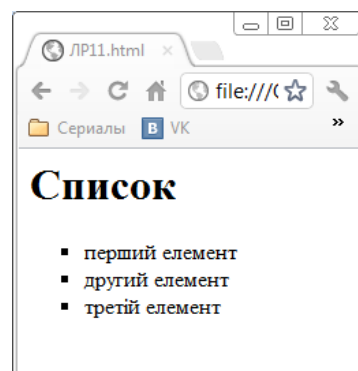
square – квадрат,

round – округлість,

disk - коло (за замовчуванням).

Приклад 2.2:

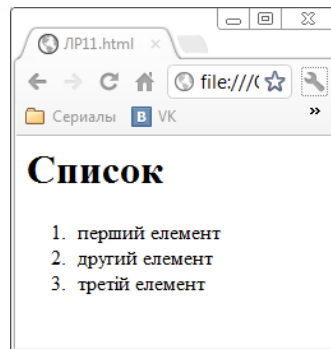
```
<HTML>
    <H1>Список</H1>
    <UL type=square>
        <LI> перший елемент </LI>
        <LI> другий елемент </LI>
        <LI> третій елемент </LI>
    </UL>
</HTML>
```



Щоб створити нумерований список слід скористатися тегом `<OL>` (Ordered List - нумерований список). Таким чином, список буде мати наступний вигляд.

Приклад 2.3:

```
<HTML>
  <H1>Список</H1>
  <OL>
    <LI> перший елемент </LI>
    <LI> другий елемент </LI>
    <LI> третій елемент </LI>
  </OL>
</HTML>
```

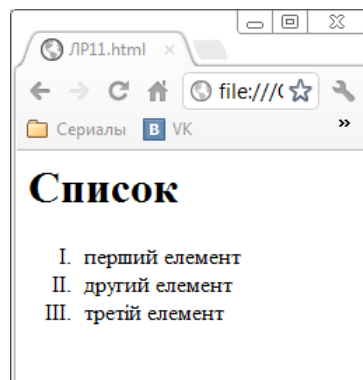


Нумерований список `<OL>` також має атрибут ***type*** за допомогою якого також можна встановити тип, але не маркера, а числа або букви. Для `<OL>` ***type*** має значення:

- *A* або *a* (латинськими літерами) - літерний список: відповідно великими або малими буквами
- *I* чи *i* - римські цифри: відповідно великими або малими буквами
- *1* - арабські цифри: за замовчуванням.

Приклад 2.4:

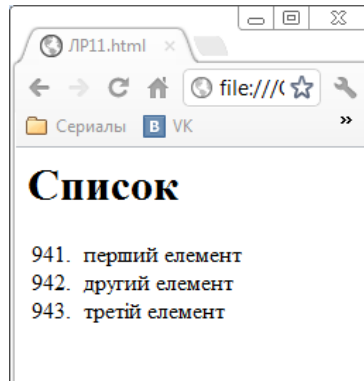
```
<HTML>
  <H1>Список</H1>
  <OL type=I>
    <LI> перший елемент </LI>
    <LI> другий елемент </LI>
    <LI> третій елемент </LI>
  </OL>
</HTML>
```



Параметр *start* = "початок" (тільки для), що визначає початок нового відліку: наприклад, якщо потрібно не 1, 2, 3, а 24, 25, 26

Приклад 2.5:

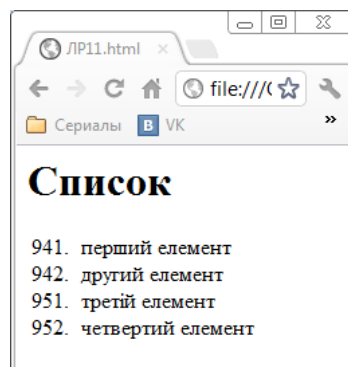
```
<HTML>
    <H1>Список</H1>
    <OL start=941>
        <LI> перший елемент </LI>
        <LI> другий елемент </LI>
        <LI> третій елемент </LI>
    </OL>
</HTML>
```



І, нарешті, для тега параметр *value* = "наступний" – якщо необхідно перескочити з однієї цифри на іншу: наприклад, не 1, 2, 3, 4, а 1, 2, 22, 23

Приклад 2.6:

```
<HTML>
    <H1>Список</H1>
    <OL start=941>
        <LI> перший елемент </LI>
        <LI> другий елемент </LI>
        <LI value=951> третій елемент </LI>
        <LI> четвертий елемент </LI>
    </OL>
</HTML>
```



Для того, щоб створити список визначень треба використати тег <DL>, для головного елемента списку тег <DT>, а для його визначення тег - <DD>.

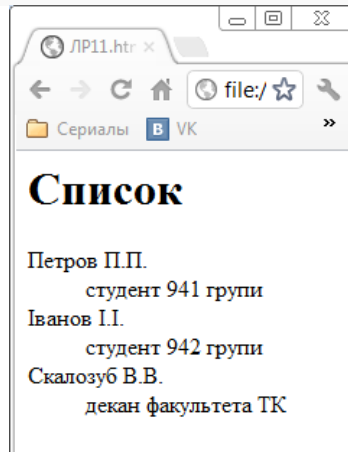
Приклад 2.7:

```
<HTML>
    <H1>Список</H1>
    <DL>
```

```

</DD>
<DT> Петров П.П. </DT> <DD> студент 941 групи
</DD>
<DT> Иванов И.И. </DT> <DD> студент 942 групи
<DT> Скалозуб В.В. </DT> <DD> декан факультета
TK</DD>
</DL>
</HTML>

```



До речі, теги , <DT>, <DD> можна не закривати.

3. Гіперпосилання

Гіперпосилання (англ. hyperlink) - частина гіпертекстового документа, що посилається на інший елемент (команда, текст, заголовок, примітка, зображення) в самому документі, на інший об'єкт (файл, каталог, додаток), розташований на локальному диску або в комп'ютерній мережі, або на елементи цього об'єкта.

Для визначення посилання в HTML використовується тег <a>, структура якого має вигляд Текст посилання , де filename - ім'я файлу або адресу в Інтернеті, на який необхідно послатися, а Текст посилання - текст гіпертекстового посилання, який буде безпосередньо показаний в HTML-документі.

Приклад 3.1:

```

LP1.html
<HTML>

```

```

<a href="C:\Users\Comp\Desktop\LP11.html">Подивитись інформацію</a>

```

```

</HTML>

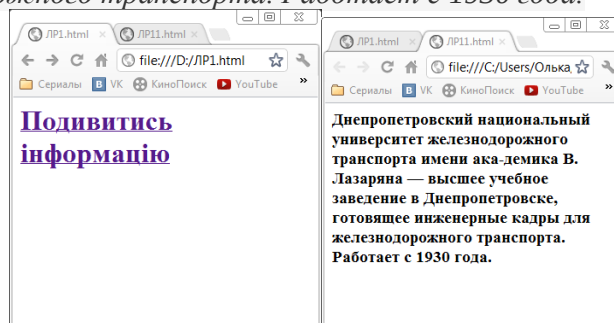
```

```

LP11.html

```

Днепропетровский национальный университет железнодорожного транспорта имени академика В. Лазаряна — высшее учебное заведение в Днепропетровске, готовящее инженерные кадры для железнодорожного транспорта. Работает с 1930 года.



«Подивитись інформацію» є гіперпосиланням при натисканні на нього відкривається відомості про ВУЗ.

4. Зображення

Тег **** призначений для відображення на веб-сторінці зображень в графічному форматі GIF, JPEG або PNG. Цей тег має єдиний обов'язковий атрибут **src**, який визначає адресу файла з картинкою. Якщо необхідно, то малюнок можна зробити посиланням на інший файл, помістивши тег **** в контейнер **<a>**. При цьому навколо зображення відображається рамка, яку можна прибрати, додавши атрибут **border = "0"** в тег ****. Має наступні атрибути:

align - визначає як малюнок буде вирівнюватися по краю і спосіб обтікання текстом.

alt - альтернативний текст для зображення.

border - товщина рамки навколо зображення.

height - висота зображення.

hspace - горизонтальний відступ від зображення до навколишнього контенту.

src - шлях до графічного файлу.

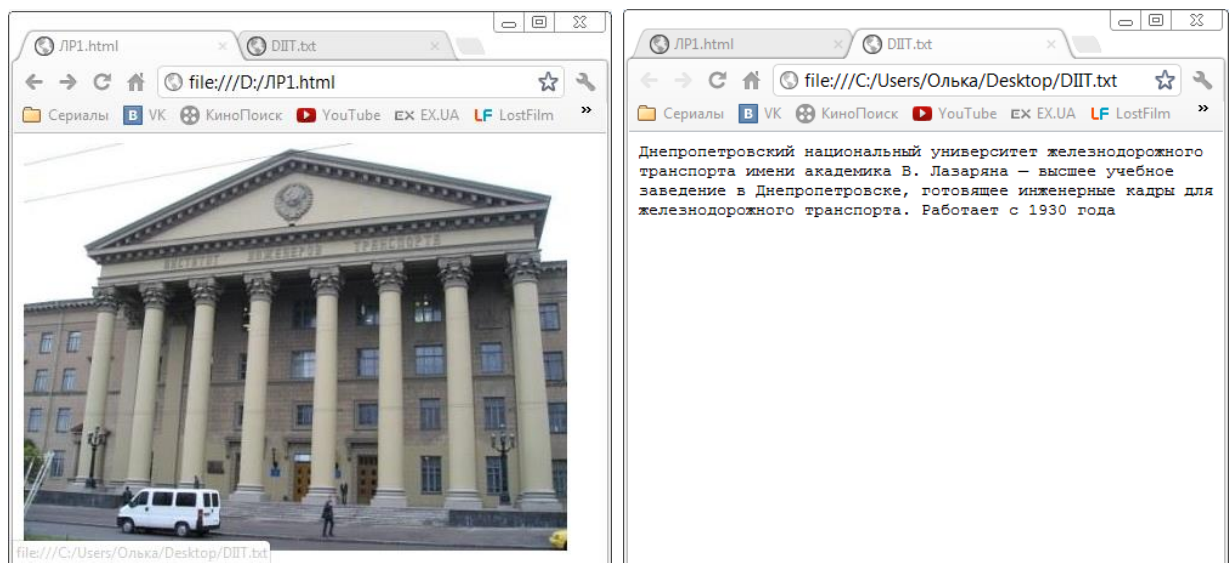
vspace - вертикальний відступ від зображення до навколишнього контенту.

width - ширина зображення.

Приклад 4.1:

<HTML>

```
<a href="C:\Users\Comp\Desktop\ЛР1.txt"></a>  
</HTML>
```



Зображення головного корпусу ДНУЗТ, приведене у прикладі 4.1, є гіперпосиланням, при натисканні на нього відкривається файл с інформацією про навчальний заклад.

5. Таблиці

Елемент `<table>` служить контейнером для елементів, що визначають вміст таблиці. Будь-яка таблиця складається з рядків і комірок. Основними елементами таблиці є такі теги:

TABLE - створення таблиці. Параметри тега:

BORDER - товщина розділових ліній в таблиці

CELLSPACING - відстань між клітинами

CAPTION - заголовок таблиці (цей тег необов'язковий)

TR - рядок таблиці

TH - заголовок стовпця таблиці (цей тег необов'язковий)

TD - осередок таблиці

Атрибути таблиці є:

align - визначає вирівнювання таблиці.

background - визначає фоновий малюнок у таблиці.

bgcolor - колір фону таблиці.

border - товщина рамки в пікселях.

bordercolor - колір рамки.

cellpadding - відступ від рамки до вмісту комірки.

cellspacing - відстань між осередками.

cols - число колонок в таблиці.

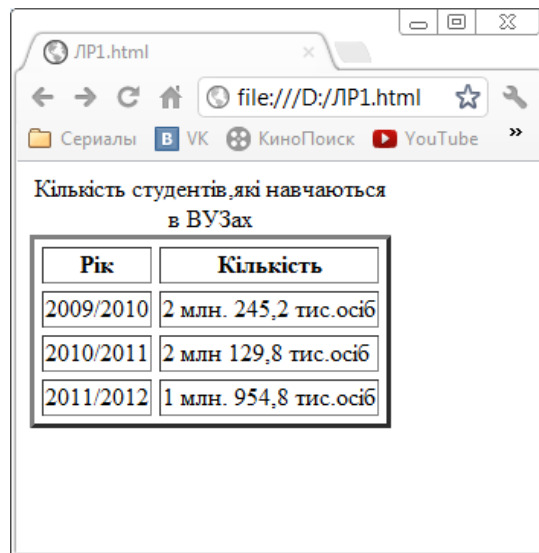
frame - повідомляє браузеру, як відображати межі навколо таблиці.

height - висота таблиці.

width - ширина таблиці.

Приклад 5.1:

```
<HTML>
    <TABLE BORDER="3" CELLSPACING="5">
        <CAPTION>Кількість студентів, які навчаються в вузах
    </CAPTION>
        <TH>Рік </TH>
        <TH>Кількість </TH>
        <TR>
            <TD> 2009/2010 </TD>
            <TD> 2 млн. 245,2 тис. осіб </TD>
        </TR>
        <TR>
            <TD> 2010/2011 </TD>
            <TD> 2 млн 129,8 тис. осіб </TD>
        </TR>
        <TR>
            <TD> 2011/2012 </TD>
            <TD> 1 млн. 954,8 тис. осіб </TD>
        </TR>
    </TABLE>
</HTML>
```



Використана література:

- *Эд Тиммел, Джефф Ноубл.* HTML, XHTML и CSS для чайников, 7-е издание = HTML, XHTML & CSS For Dummies, 7th Edition. — М.: «Диалектика», 2011. — 400 с. — ISBN 978-5-8459-1752-2
- *Питер Лабберс, Брайан Олберс, Фрэнк Салим.* HTML5 для профессионалов: мощные инструменты для разработки современных веб-приложений = Pro HTML5 Programming: Powerful APIs for Richer Internet Application Development. — М.: «Вильямс», 2011. — 272 с. — ISBN 978-5-8459-1715-7
- *Стивен Шафер.* HTML, XHTML и CSS. Библия пользователя, 5-е издание = HTML, XHTML, and CSS Bible, 5th Edition. — М.: «Диалектика», 2010. — 656 с. — ISBN 978-5-8459-1676-1
- *Фримен Эрик, Фримен Элизабет.* Изучаем HTML, XHTML и CSS = Head First HTML with CSS & XHTML. — 1-е изд. — М.: «Питер», 2010. — С. 656. — ISBN 978-5-49807-113-8
- <http://htmlbook.ru/>